DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK (DPPL)

FitFinder Telkom

Aplikasi Pencari & Manajemen Gym Sekitar Telkom University



Disusun Oleh Kelompok:

Muchammad Munawir Habibur Rochman	- 103012400004
Afif Fakhriyadh Asri	- 103012400376
Muhammad Rasya Hamdani	- 103012400025
Muhammad Adlan Faiz	- 103012400165
Nazmi Rio Rabbani	- 103012400275

Mata Kuliah: Implementasi & Pengujian Perangkat Lunak (IMPAL)
Program Studi S1 Informatika
Telkom University

I. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini merinci arsitektur, basis data, antarmuka, dan perancangan modul logika untuk aplikasi **FitFinder Telkom**. Dokumen ini menjadi acuan teknis dalam tahap implementasi kode serta perancangan skenario pengujian perangkat lunak (*Testing*).

1.2 Lingkup Proyek

FitFinder Telkom adalah aplikasi berbasis web yang mendukung sistem multi-pengguna (*multi-role*):

1. **Pemilik Gym (*Owner*)**: Mengelola data profil gym, tarif harga, inventaris alat latihan, serta fasilitas pendukung.
2. **Mahasiswa**: Melakukan pencarian dan penyaringan gym di sekitar wilayah Telkom University berdasarkan alat, fasilitas, dan anggaran (*budget*) dengan sistem penilaian kesesuaian (*Match Score*).

II. ARSITEKTUR SISTEM

Sistem dirancang menggunakan arsitektur modular yang memisahkan lapisan antarmuka pengguna (*UI Layer*), lapisan pengendali & logika bisnis (*Business Logic Layer*), dan lapisan penyimpanan data (*Data Access Layer*). Pemisahan ini dirancang agar fungsi inti pencarian bersifat independen (*Pure Functions*) demi mendukung pengujian unit otomatis (*Unit Testing*).

Frontend Client Layer (Next.js / React UI Components)
↓ (HTTP JSON Request / Response)
Controller & Middleware Layer (Auth Guard, Role Validation)
↓
Core Engine Layer (Match Score Algorithm & Filtering Logic)
↓
Database Storage Layer (Relational Database / MySQL / Supabase)

III. PERANCANGAN BASIS DATA (*DATABASE SCHEMA*)

Berikut adalah rancangan relasi tabel basis data untuk mendukung fungsionalitas sistem:

3.1 Struktur Tabel Utama

1. **Tabel** `users`
   - `id` (Primary Key, INT/UUID)
   - `name` (VARCHAR)
   - `email` (VARCHAR, UNIQUE)
   - `password` (VARCHAR)
   - `role` (ENUM: `'student'`, `'owner'`)
2. **Tabel** `gyms`
   - `id` (Primary Key, INT)
   - `owner`$_i d(ForeignKeyke$`users.id`)
   - `name (VARCHAR)`
   - `address (VARCHAR)`
   - `location`$_z one(ENUM$: `'Sukapura'`, `'Sukabirus'`, `'Ciganitri'`, `'Buah Batu'`)
   - `daily`$_p rice(DECIMAL)$
   - `monthly`$_p rice(DECIMAL)$
3. **Tabel** `equipments` **(Master Alat)**
   - `id` (Primary Key, INT)
   - `equipment`$_n ame(VARCHAR-contoh$: *`Smith Machine`*, *`Cable Crossover`*)
4. **Tabel** `gym`$_e quipments(RelasiMany-to-ManyGym\&Alat)$
   5. `gym`$_i d(ForeignKeyke$`gyms.id`)
   5. `equipment`$_i d(ForeignKeyke$`equipments.id`)

Tabel `gym`$_f acilities(FasilitasPendukungGym)$
`gym`$_i d(ForeignKeyke$`gyms.id`)
`facility`$_n ame(VARCHAR-contoh$: *`Shower`*, *`AC`*, *`Loker`*, *`Parkir Motor`*)

IV. PERANCANGAN ALUR KERJA & ANTARMUKA (*UI/UX FLOW*)

4.1 Alur Pemilik Gym (*Owner Flow*)

1. Pengguna melakukan registrasi/login dan memilih peran sebagai *Owner*.
2. Sistem mengarahkan ke *Dashboard Owner*.
3. Pengguna menambah atau memperbarui profil gym, zona lokasi, dan tarif harga.
4. Pengguna memperbarui inventaris alat dan fasilitas pendukung melalui form interaktif (centang/hapus) yang langsung memperbarui basis data secara seketika.

4.2 Alur Mahasiswa (*Student Flow*)

1. Pengguna login sebagai *Student* dan membuka halaman utama pencarian.
2. Pengguna memilih kriteria pencarian: checklist alat latihan yang diinginkan, fasilitas wajib, rentang *budget* maksimal, dan pilihan zona lokasi.
3. Sistem memproses data melalui modul inti perhitungan dan menampilkan daftar rekomendasi gym terurut berdasarkan persentase kesesuaian tertinggi (*Match Score*).

V. PERANCANGAN MODUL INTI & ALGORITMA PENILAIAN

Modul inti sistem diisolasi ke dalam fungsi murni (*pure function*) agar mudah diuji secara otomatis dalam kerangka kerja *Unit Testing*:

5.1 Fungsi Kalkulasi: `calculateMatchScore(gymData, userCriteria)`

- **Parameter Masukan:** Data gym (inventaris alat, fasilitas, harga harian) dan kriteria mahasiswa (alat yang diminta, fasilitas yang diminta, batas anggaran).
- **Rumus Perhitungan Utama:**

  $$\text{Match Score} = (\text{Skor Alat} \times 50\%) + (\text{Skor Fasilitas} \times 20\%) + (\text{Skor Budget} \times 30\%)$$

- **Aturan Sub-Skor:**
  - $\text{Skor Alat} = \frac{\text{Jumlah Alat Gym Sesuai}}{\text{Total Alat Diminta Mahasiswa}}$
  - $\text{Skor Fasilitas} = \frac{\text{Jumlah Fasilitas Gym Sesuai}}{\text{Total Fasilitas Diminta Mahasiswa}}$
  - Skor Budget = 1.0 jika Harga Gym $\leq$ Budget Mahasiswa, atau 0.0 jika Harga Gym $>$ Budget Mahasiswa.

VI. KAITAN PERANCANGAN DENGAN PENGUJIAN IMPAL

Perancangan modul di atas dipetakan langsung ke dalam strategi pengujian perangkat lunak:

1. **Unit Testing (White-Box):** Diuji menggunakan Jest/Vitest untuk memastikan fungsi `calculateMatchScore()` menghasilkan nilai yang akurat dan mencegah pembagian dengan nol (*Division by Zero*) saat daftar alat kosong.

2. **Integration Testing:** Memastikan pertukaran data antara form input Pemilik Gym dan *query* pencarian Mahasiswa berjalan sinkron.

3. **Security Testing:** Memastikan hak akses (*Role-based Middleware*) berfungsi untuk melindungi rute halaman manajemen milik *Owner* agar tidak dapat diakses oleh akun *Student*.